Die Anomalie des Wassers

Leitfrage: Warum schwimmt Eis, und warum frieren Seen von oben zu?

1 Wasser verhält sich anders

Versuch

1 Beschreibe, wie sich der Wasserstand im Steigrohr beim Abkühlen von 20 °C auf 0 °C verändert.

2 Ergänze.

Wasser zieht sich beim Abkühlen bis _____ zusammen und _____ sich darunter wieder aus. Das nennt man _____ des Wassers.

2 Am schwersten bei 4 °C

Dichte

3 Erkläre im Teilchenmodell, warum Eis eine geringere Dichte hat als flüssiges Wasser.

3 Ein See im Winter

Natur

4 Zeichne einen See im Winter im Querschnitt mit Eisschicht. Trage die Temperaturen an Oberfläche, Mitte und Grund ein.

5 Erkläre, warum Fische im Winter am Grund des Sees überleben.

4 Eis sprengt Felsen

Folgen

6 Nenne zwei Beispiele für die Sprengkraft von Eis im Alltag oder in der Natur.

5 Üben: Anomalie erklären

Aus 1 l Wasser werden etwa 1,09 l Eis.

7 Eine Flasche enthält 0,5 l Wasser. Welches Volumen hat das Eis? Warum platzt die verschlossene Flasche im Gefrierfach?

Heftaufschrieb: Die Anomalie des Wassers

aus der Präsentation übernehmen